

Programming Assignment 2

CoffeeTime Standortanalyse

Elyas Moukhli, Samuel Atama, Malik Yildizhan, Santiago Mehjide

Kurs IMBIT23A

Empfehlung: Neue CoffeeTime-Standorte in Deutschland

Ergebnisüberblick

Basierend auf dem historischen Datensatz wurden lineare und polynomiale Regressionsmodelle trainiert. Das beste Modell wurde anhand des R^2 -Wertes auf dem Testdatensatz gewählt.

Modellgüte

model	mse	r2
Linear	1.47208e+06	0.5585
Polynomial	2.8438e+06	0.1471

Top 5 Standorte nach vorhergesagter Profitabilität

potential_location_id	city	predicted_monthly_profit	population_density	median_household_income	number_of_competitors_1km	traffic_count_nearby	walkability_score
POT_LOC_022	Berlin	6937.13	4612.75	52637.3	4	3425	0.929758
POT_LOC_036	Düsseldorf	6576.94	8356.14	60465.6	2	1633	0.829328
POT_LOC_002	Leipzig	6060.34	5884.37	49234.8	2	2503	0.813371
POT_LOC_058	Berlin	5852.96	4812.35	48844.6	5	2339	0.791808
POT_LOC_079	Hamburg	5691.42	7141.52	48266.7	3	749	0.582357

Grenzen und reale Einflussfaktoren

- **Nicht beobachtbare Faktoren:** Mietverhandlungen, lokale Marketingeffekte oder Konkurrenzaktionen sind nicht im Datensatz enthalten.
- **Saisonalität/Trends:** Die Daten repräsentieren nur das Jahr 2024. Änderungen in 2025 oder spätere Trends können die tatsächliche Performance beeinflussen.
- **Datenqualität:** Die synthetische Herkunft der Daten kann zu Verzerrungen oder unrealistischen Verteilungen führen.

- **Modellannahmen:** Lineare bzw. polynomiale Modelle bilden nur begrenzt komplexe Zusammenhänge ab.

Empfehlung

Die oben genannten Standorte sollten für die nächste Expansionsrunde priorisiert geprüft werden.

Eine finale Entscheidung sollte zusätzlich qualitative Standortanalysen, Mietkonditionen und aktuelle Marktbeobachtungen berücksichtigen.